Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

2026

MN aplicados à Engenharia

Objetivo da aula

- Apresentar conteúdo de Integração Numérica
  - Método do retângulo, ponto central e trapézio
  - Método 1/3 de Simpson e 3/8 de Simpson

Organização

1. Integração Numérica
   - Introdução-conceitos
   - Método do Retângulo e do Ponto Central
   - Método dos Trapézios
   - Implementação Computacional
2. Métodos de Simpson
   - Método 1/3 de Simpson
     - 1/3 Simpson Simples
     - 1/3 Simpson Composto
     - Implementação Computacional
   - Método 3/8 Simpson
     - 3/8 Simpson Simples
     - 3/8 Simpson Composto
     - Implementação Computacional

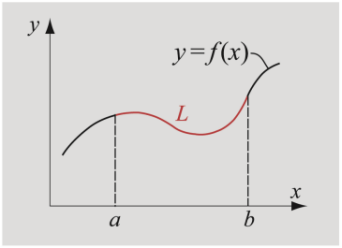
MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

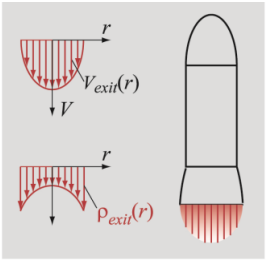
Exemplo de aplicação

- Comprimento de uma curva: $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$. Figura 2a.
- Impulsão de um foguete: $T = \int_0^R 2\pi r\,\rho(r)\,V^2_{\text{saída}}(r)\,dr$. Figura 2b.

Figura 1: Aplicação de integração numérica



(a) Comprimento de curva



(b) Impulsão de foguete

Fonte: GILAT,(2008)

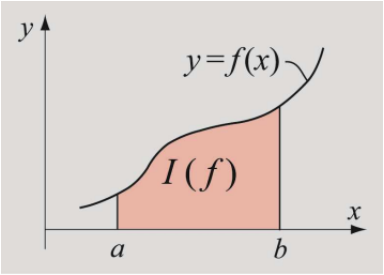
MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Introdução

- Seja f(x) uma função contínua no intervalo $[a, b]$, então existe a função primitiva $F(x)$, tal que $F'(x) = f(x)$.
- Considere a Figura 2. Graficamente, o valor da integral corresponde à área sombreada sob a curva de $f(x)$ entre a e b.

Figura 2: Integral definida



Fonte: GILAT,(2008)

O valor da integral definida de $f(x)$ pode ser calculado pela Equação 1.

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \qquad (1)$$

em que $f(x)$, chamada de **integrando**, é função da variável independente x, enquanto a e b são os limites de integração.

MN aplicados à Engenharia

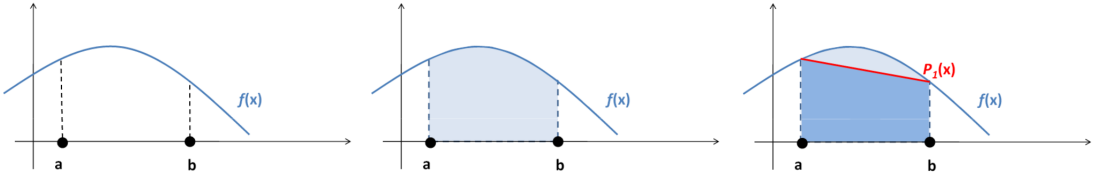
Integração Numérica

Considere a Figura 3.

- A função $f(x)$ é aproximada por uma função $p(x)$, mais simples cuja primitiva é mais fácil de se obter, conforme expresso na Equação 2.

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b p(x)dx \tag{2}$$

Figura 3: Delimitação de intervalo e área entre $[a, b]$



(a) Intervalo (b) Área do intervalo (c) Limitação em $p_1(x)$

Fonte: DIAS,(2019)

I $\approx$ área delimitada por $P_1(x)$ no intervalo $[a, b]$

MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Conceituação

- Os métodos de integração **numérica** aproximam valores de integrais definidas.
- A integração numérica é especialmente útil quando:
  - Não se conhece a função $f(x)$, mas tem-se apenas uma tabela de valores para f;
  - A função f é conhecida, mas é muito complexa, o que dificulta a determinação da primitiva.
- A ideia básica é substituir $f(x)$ por um polinômio que aproxime-a razoavelmente no intervalo $[a, b]$;
- Assim o problema se resume à integração de polinômios, o que é trivial de realizar.

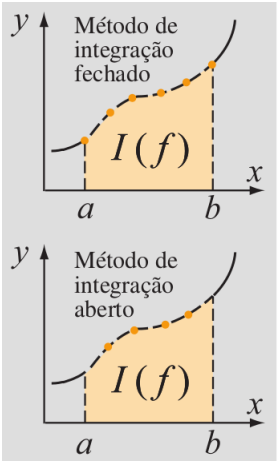
MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

A integração numérica permite aproximar o valor de integrais definidas por meio de funções avaliadas em pontos discretos do intervalo de integração.

Considere a Figura 4.
Os métodos numéricos são classificados em duas categorias.

- **Métodos fechados:** aqueles que utilizam os valores do integrando nos extremos do intervalo de integração.
  - Regra do trapézio;
  - Regras de Simpson.
- **Métodos abertos:** aqueles que utilizam pontos internos ao intervalo, **sem** avaliar o integrando nos extremos.
  - Regra do ponto médio.

Figura 4: Métodos de integração



Fonte: GILAT,(2008)

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Fórmulas de Newton-Cotes

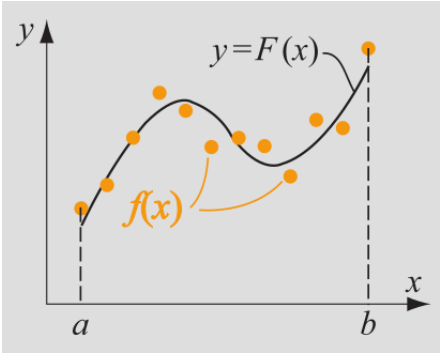
Considere a Figura 5.

- As fórmulas de Newton-Cotes são métodos amplamente utilizados para aproximar o valor de integrais definidas a partir de pontos discretos do integrando.
- A ideia fundamental consiste em substituir a função original por um polinômio interpolador, cuja integração pode ser realizada analiticamente.
- Seja $f(x)$ uma função conhecida em um conjunto discreto de pontos. A partir desses valores, constrói-se um polinômio $F(x)$ que interpola os pontos disponíveis.

Ideia fundamental expressa na Equação 3.

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b F(x)\,dx \qquad (3)$$

Figura 5: Fórmula de Newton-Cotes



Fonte: GILAT,(2008)

Organização

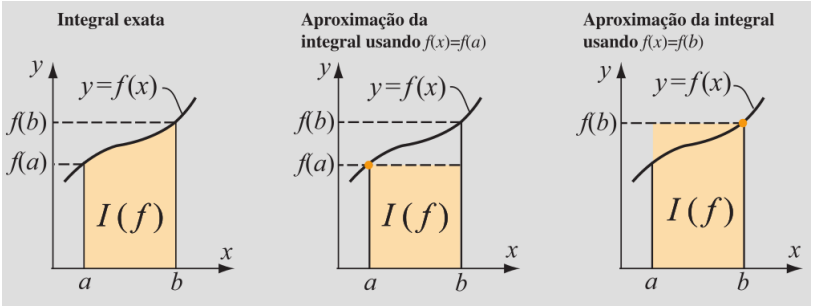
1. Integração Numérica
   - Introdução-conceitos
   - Método do Retângulo e do Ponto Central
   - Método dos Trapézios
   - Implementação Computacional
2. Métodos de Simpson
   - Método 1/3 de Simpson
     - 1/3 Simpson Simples
     - 1/3 Simpson Composto
     - Implementação Computacional
   - Método 3/8 Simpson
     - 3/8 Simpson Simples
     - 3/8 Simpson Composto
     - Implementação Computacional

MN aplicados à Engenharia

Método do Retângulo Simples

- Consiste em assumir que $f(x)$ é uma constante dentro do intervalo $[a, b]$, conforme representado na graficamente na Figura 6 e matematicamente na Equação 4.

Figura 6: Método do Retângulo



Fonte: GILAT,(2008)

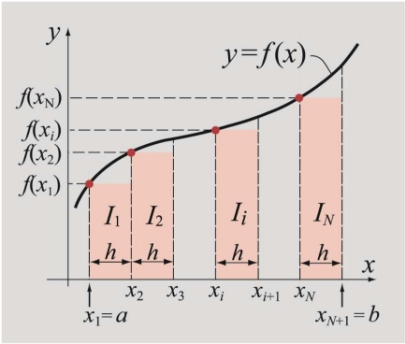
$$I(f) = \int_a^b f(x)dx = f(a)(b-a) \approx f(b)(b-a) \tag{4}$$

MN aplicados à Engenharia

Método do Retângulo Composto

- Visa reduzir o erro apresentado no método do retângulo, criando N subintervalos,conforme representado na graficamente na Figura 7 e matematicamente na Equação 5.

Figura 7: Método do Retângulo Composto



Fonte: GILAT,(2008)

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=1}^{N} f(x_i) \qquad (5)$$

Note que a Equação 5 pressupõe subintervalos de mesma largura h. Caso essa condição não seja satisfeita, os subintervalos devem ser considerados individualmente, resultando em uma soma com larguras distintas.

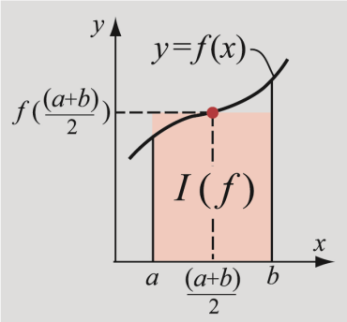
MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica

Método do Ponto Central

- Considere a Figura 8. O Método do Ponto Central aprimora a aproximação pelo retângulo simples ao utilizar o valor do integrando no ponto médio do intervalo, em vez de um dos extremos. $x = \frac{(a+b)}{2}$.

Figura 8: Método do Ponto Central



Fonte: GILAT,(2008)

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\approx \int_a^b f(x_m)\,dx$$

$$\approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

Interpretação

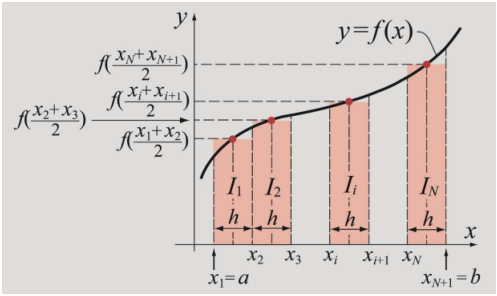
A utilização do ponto médio tende a reduzir o erro de aproximação em relação ao retângulo simples, pois considera um valor representativo do integrando no interior do intervalo.

MN aplicados à Engenharia

Método do Ponto Central Composto

- Seja a Figura 9. O aprimoramento consiste em dividir o intervalo de integração em N subintervalos de mesma largura e aplicar o Método do Ponto Central em cada um deles, conforme expresso na Equação 6.

Figura 9: Método do Ponto Central Composto



Fonte: GILAT,(2008)

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\boxed{I(f) \approx h \sum_{i=0}^{N-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)} \qquad (6)$$

$$h = \frac{b-a}{N}$$

A integral em cada subintervalo é aproximada pela área de um retângulo, cuja altura é determinada pelo valor do integrando em seu ponto médio. A integral total é estimada pela soma das áreas desses retângulos.

Organização

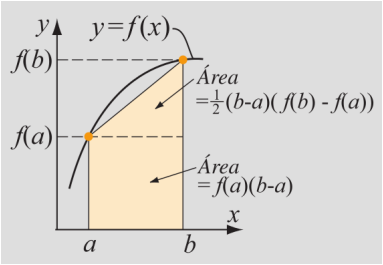
1. Integração Numérica
   - Introdução-conceitos
   - Método do Retângulo e do Ponto Central
   - Método dos Trapézios
   - Implementação Computacional
2. Métodos de Simpson
   - Método 1/3 de Simpson
     - 1/3 Simpson Simples
     - 1/3 Simpson Composto
     - Implementação Computacional
   - Método 3/8 Simpson
     - 3/8 Simpson Simples
     - 3/8 Simpson Composto
     - Implementação Computacional

MN aplicados à Engenharia

Método do Trapézio Simples

- Seja a Figura 10. A regra do trapézio aproxima a função $f(x)$ por um polinômio interpolador de primeiro grau (reta), definido pelos valores nos extremos do intervalo.
- A integral é, então, aproximada pela área do trapézio formado entre essa reta e o eixo das abscissas, conforme expresso pela Equação 7.

Figura 10: Método do Trapézio Simples



Fonte: GILAT,(2008)

- A utilização do polinômio interpolador de Newton entre os pontos $x = a$ e $x = b$ resulta em:
- $f(x) \approx f(a) + (x-a)f[a,b] = f(a) + (x-a)\dfrac{[f(b)-f(a)]}{b-a}$
- Realizando-se a integração analítica:
  - $I(f) \approx \displaystyle\int_a^b \left(f(a) + (x-a)\frac{[f(b)-f(a)]}{b-a}\right)dx$
  - $I(f) \approx f(a)(b-a) + \dfrac{1}{2}[f(b)-f(a)](b-a)$
- Simplificando-se :

$$I(f) \approx \frac{[f(a)+f(b)]}{2}(b-a) \tag{7}$$

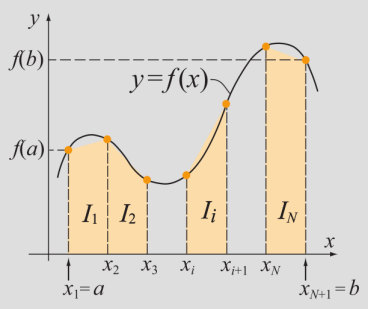
Neste método, a área abaixo da curva $f(x)$ é aproximada pela área de um trapézio (retângulo + triângulo).

MN aplicados à Engenharia

Método do Trapézio Composto

- Conforme ilustrado na Figura 11, a integral no intervalo $[a, b]$ pode ser aproximada com maior precisão por meio da **subdivisão do intervalo** em N subintervalos. Em seguida, aplica-se o método trapezoidal em cada subintervalo e realiza-se a **soma das aproximações** obtidas.
- O primeiro ponto é definido por $x_1 = a$, enquanto o último é dado por $x_{N+1} = b$. Portanto, são necessários $N + 1$ pontos para estabelecer N subintervalos.

Figura 11: Método composto



Fonte: GILAT,(2008)

- A aplicação do método trapezoidal em cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ resulta em: $I_i(f) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \frac{[f(x_i) + f(x_{i+1})]}{2}(x_{i+1} - x_i)$
- Substituindo-se a aproximação trapezoidal, temos:

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}[f(x_i) + f(x_{i+1})](x_{i+1} - x_i)$$

- Simplificando a expressão, obtém-se a Equação 8:

$$I(f) \approx \frac{h}{2}\sum_{i=1}^{N}[\ f(x_{i+1}) + f(x_i)\ ] \tag{8}$$

- Para implementação computacional, considerando N subintervalos de largura uniforme h, a equação acima pode ser escrita como:

$$I(f) \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)] + h\sum_{i=2}^{N} f(x_i).$$

Organização

1. Integração Numérica
   - Introdução-conceitos
   - Método do Retângulo e do Ponto Central
   - Método dos Trapézios
   - Implementação Computacional
2. Métodos de Simpson
   - Método 1/3 de Simpson
     - 1/3 Simpson Simples
     - 1/3 Simpson Composto
     - Implementação Computacional
   - Método 3/8 Simpson
     - 3/8 Simpson Simples
     - 3/8 Simpson Composto
     - Implementação Computacional

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais em Python

Problema proposto

Considere $f(x) = x^2 + 1$, no intervalo $[0, 2]$. Determine numericamente:

$$I(f) = \int_0^2 (x^2 + 1)\, dx$$

1. Implemente em Python os seguintes métodos:
   - Retângulo composto (pontos à esquerda);
   - Ponto central composto;
   - Trapézio composto.
2. Utilize $N = 2$, $N = 4$ e $N = 8$ subintervalos.
3. Organize a implementação em funções, utilizando as bibliotecas `NumPy` e `Matplotlib`.

Orientação

Cada método deve receber como entrada a função $f(x)$, os limites de integração a e b e o número de subintervalos N, retornando a aproximação da integral.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais: análise e comparação

4. Determine o valor exato da integral e calcule o erro absoluto de cada método: $E_a = |I_{\text{exato}} - I_{\text{aproximado}}|$
5. Apresente os resultados em uma tabela, contendo:
   - Método numérico;
   - Número de subintervalos (N);
   - Valor aproximado da integral;
   - Erro absoluto.
6. Construa um gráfico comparativo do erro absoluto em função do número de subintervalos.
7. Analise os resultados:
   - Como o aumento de N influencia o erro?
   - Qual a diferença entre os métodos avaliados?
   - Os resultados convergem para o valor exato?

Desafio

Explique matematicamente por que os métodos apresentam diferentes comportamentos quanto ao erro de aproximação.

Entrega: Código Python, tabela comparativa e gráfico.

MN aplicados à Engenharia

Exemplo: Distância percorrida por um avião em desaceleração

Adaptado de GILAT (2008).

Problema

Um Boeing de massa $m = 97\,000$ kg aterrissa com velocidade $v_0 = 93$ m/s e aciona os reversores em $t = 0$. A força de desaceleração é dada por $F(v) = -5v^2 - 570\,000$. Determine a distância percorrida até atingir $v_f = 40$ m/s, utilizando o método trapezoidal composto.

Solução analítica

- Pela segunda lei de Newton:

$$mv\frac{dv}{dx} = -5v^2 - 570\,000 \quad \Rightarrow \quad dx = -\frac{97\,000v}{5v^2 + 570\,000}\,dv$$

- Integrando entre as velocidades inicial e final:

$$x = -\int_{93}^{40} \frac{97\,000v}{5v^2 + 570\,000}\,dv \quad \Rightarrow \int_{40}^{93} \frac{97\,000v}{5v^2 + 570\,000}\,dv$$

- Aplicando $u = 5v^2 + 570\,000$, obtém-se:

$$x = \frac{97\,000}{10}\ln(5v^2 + 570\,000)\Big|_{40}^{93}$$

Resultado analítico de referência

$$\boxed{x_{\text{exato}} = 574{,}1494 \text{ m}}$$

MN aplicados à Engenharia

Integração Numérica: Comparação dos Métodos

- Implemente os métodos de integração numérica estudados para:

$$N \in \{10^1, 10^2, 10^3, 10^4\, 10^5\, 10^6\}.$$

- Para cada método e valor de N, calcule a integral aproximada e o erro em relação ao valor analítico:

$$I_{\text{exato}} = 574{,}149413\ \text{m}.$$

- Organize os resultados em uma tabela e analise:
  - a influência de N na precisão das aproximações;
  - a evolução do erro e a convergência dos métodos;
  - o desempenho dos métodos simples e compostos.
  - o custo computacional e a saturação da precisão, identificando a partir de que ponto o aumento de N proporciona ganhos pouco significativos em relação ao esforço computacional adicional.

MN aplicados à Engenharia

Métodos de Simpson

- A regra do trapézio aproxima o integrando por um polinômio de primeiro grau (reta). Uma alternativa para melhorar a aproximação consiste em utilizar polinômios de maior grau, mantendo a facilidade de integração analítica.

- Os métodos de Simpson pertencem à classe das fórmulas de Newton-Cotes e utilizam aproximações polinomiais do integrando:
  - **Simpson** 1/3**:** aproximação por polinômio quadrático (grau 2), utilizando três pontos igualmente espaçados.
  - **Simpson** 3/8**:** aproximação por polinômio cúbico (grau 3), utilizando quatro pontos igualmente espaçados.

Organização

1. Integração Numérica
   - Introdução-conceitos
   - Método do Retângulo e do Ponto Central
   - Método dos Trapézios
   - Implementação Computacional
2. Métodos de Simpson
   - Método 1/3 de Simpson
     - 1/3 Simpson Simples
     - 1/3 Simpson Composto
     - Implementação Computacional
   - Método 3/8 Simpson
     - 3/8 Simpson Simples
     - 3/8 Simpson Composto
     - Implementação Computacional

MN aplicados à Engenharia

Regra de Simpson 1/3 Simples

- Considere a Figura 12. A regra de Simpson 1/3 aproxima o integrando por um polinômio quadrático, construído a partir de três pontos igualmente espaçados:

$$x_1 = a, \qquad x_2 = \frac{a+b}{2}, \qquad x_3 = b, \qquad h = \frac{b-a}{2}.$$

- Utilizando a forma de Newton, o polinômio interpolador é:

$$p(x) = \alpha + \beta(x - x_1) + \gamma(x - x_1)(x - x_2)$$

- Impondo $p(x_i) = f(x_i)$, os coeficientes são:

$$\alpha = f(x_1), \beta \quad = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h}, \gamma = \frac{f(x_3) - 2f(x_2) + f(x_1)}{2h^2}$$

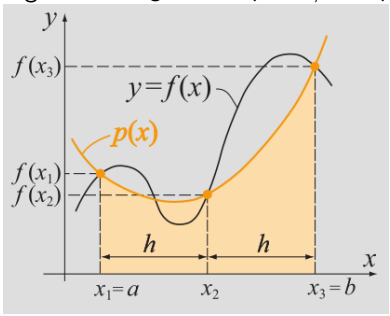
- Integrando o polinômio no intervalo $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b p(x)\,dx$$

Regra de Simpson 1/3 simples expressa na Equação 9

$$I \approx \frac{h}{3}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right] \tag{9}$$

Figura 12: Regra de Simpson 1/3 Simples.



Fonte: Adaptado de Gilat,(2008).

Interpretação

- Três pontos definem o polinômio de segunda ordem.
- A integral é aproximada pela área sob esse polinômio.
- O método exige dois subintervalos de mesma largura.

MN aplicados à Engenharia

Método de 1/3 de Simpson Composto

- No método de Simpson 1/3 composto divide-se o intervalo $[a, b]$ em N subintervalos de largura h, em que $h = (b - a)/N$
- O método de Simpson 1/3 é aplicado em dois subintervalos adjacentes de cada vez, por serem necessários 3 pontos para definir um polinômio quadrático. Portanto, o intervalo total deve ser dividido em um *número par de subintervalos*.
- A integral ao longo de 2 intervalos adjacentes $[x_{i-1}, x_i]$ e $[x_i, x_{i+1}]$ fica definida como:

$$I_i(f) = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x)dx = \frac{h}{3}[f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})] \,,$$

em que $h = x_{i+1} - x_i = x_i - x_{i-1}$

- Condições necessárias
  - Os subintervalos devem ser **igualmente** espaçados.
  - O número de subintervalos no domínio $[a, b]$ deve ser um número **par**.

MN aplicados à Engenharia

Método de Simpson 1/3 Composto

- O intervalo $[a, b]$ é dividido em N subintervalos igualmente espaçados:

$$h = \frac{b-a}{N}, \qquad x_i = a + ih, \quad i = 0, \ldots, N.$$

- A regra é aplicada sucessivamente a cada par de subintervalos adjacentes, utilizando três pontos para construir uma aproximação quadrática:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left[f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})\right].$$

- Somando as contribuições de todos os pares de subintervalos, obtém-se:

Regra de Simpson 1/3 Composto expresso na Equação 10

$$I(f) \approx \frac{h}{3}\Big[f(a) + 4\sum_{i=2,4,6}^{N} f(x_i) + 2\sum_{j=3,5,7}^{N-1} f(x_j) + f(b)\Big] \tag{10}$$

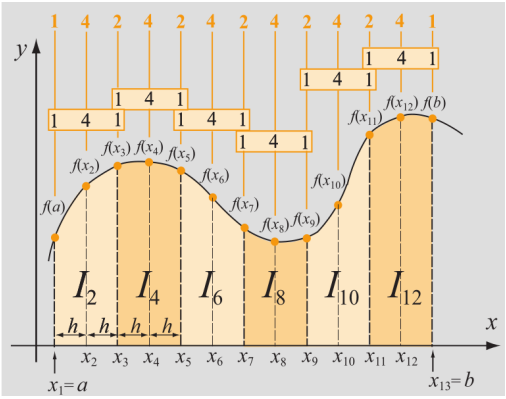
Condições de aplicação

- Subintervalos igualmente espaçados (h constante).
- Número de subintervalos N necessariamente **par**.

MN aplicados à Engenharia

Método de Simpson 1/3 Composto

Figura 13: Regra de Simpson 1/3 composto



Fonte: Adaptado de Gilat,(2008)

Seja a Figura 13.

- A integral é aproximada por uma soma ponderada dos valores da função nos pontos da discretização:

$$I(f) \approx \frac{h}{3}\Big[f(a) + 4\sum_{i=2,4,6}^{N} f(x_i) + 2\sum_{j=3,5,7}^{N-1} f(x_j) + f(b)\Big]$$

- Os pesos são distribuídos conforme a posição dos pontos:
  - **Peso 1:** pontos extremos (a e b).
  - **Peso 4:** pontos internos de índice par.
  - **Peso 2:** pontos internos de índice ímpar.
- Essa ponderação resulta da aplicação sucessiva da regra simples em pares de subintervalos adjacentes.
- Os pontos internos compartilhados entre pares consecutivos recebem duas contribuições unitárias, totalizando peso 2.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais em Python – Simpson 1/3

Problema proposto

Considere $f(x) = x^3 + 2x + 1$, no intervalo $[0, 2]$. Determine numericamente:

$$I(f) = \int_0^2 (x^3 + 2x + 1)\, dx$$

1. Implemente em Python os seguintes métodos:
   - Regra de Simpson 1/3 simples;
   - Regra de Simpson 1/3 composta.
2. Para o método simples, utilize dois subintervalos ($N = 2$).
3. Para o método composto, utilize: $N = 2$, $N = 4$, $N = 8$, $N = 16$, $N = 32$.
4. Organize a implementação em funções, utilizando as bibliotecas `NumPy` e `Matplotlib`.
5. Compare os resultados obtidos com o valor exato da integral e determine o erro absoluto.

Orientação

A implementação deve considerar a condição de que o número de subintervalos N seja par. Cada função deve receber $f(x)$, os limites a e b e o número de subintervalos N.

Organização

1. Integração Numérica
   - Introdução-conceitos
   - Método do Retângulo e do Ponto Central
   - Método dos Trapézios
   - Implementação Computacional
2. Métodos de Simpson
   - Método 1/3 de Simpson
     - 1/3 Simpson Simples
     - 1/3 Simpson Composto
     - Implementação Computacional
   - Método 3/8 Simpson
     - 3/8 Simpson Simples
     - 3/8 Simpson Composto
     - Implementação Computacional

MN aplicados à Engenharia

Método de Simpson 3/8 Simples

Considere a Figura 14.

Aproximação do integrando

A função $f(x)$ é aproximada por um **polinômio interpolador cúbico**:

$$p_3(x) = c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0.$$

Os coeficientes são determinados pela interpolação em quatro pontos igualmente espaçados:

$$p_3(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Discretização do intervalo

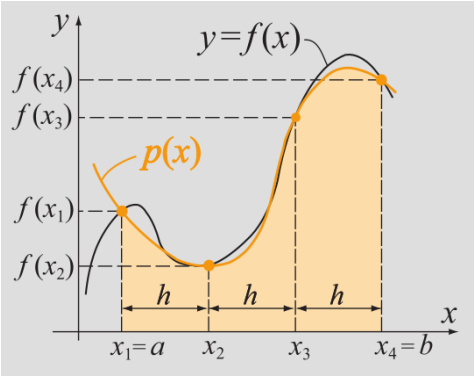
O intervalo $[a, b]$ é dividido em três subintervalos de mesma largura:

$$h = \frac{b-a}{3}.$$

Os pontos de interpolação são:

$$x_1 = a, \qquad x_2 = a + h,$$
$$x_3 = a + 2h, \quad x_4 = b.$$

Figura 14: Regra de Simpson 3/8



Fonte: Adaptado de Gilat, (2008).

Ideia central

A integral da função original é aproximada pela integral do polinômio cúbico interpolador.

MN aplicados à Engenharia

Método de Simpson 3/8 Simples: fórmula de integração

Regra de Simpson 3/8

Integrando o polinômio interpolador no intervalo $[a, b]$, obtém-se a Equação 11:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{3h}{8}\left[f(x_1) + 3f(x_2) + 3f(x_3) + f(x_4)\right] \tag{11}$$

Substituindo os pontos de interpolação em função de a, b e h, tem-se:

$$\boxed{I \approx \frac{3h}{8}\left[f(a) + 3f(a+h) + 3f(a+2h) + f(b)\right]}$$

Interpretação geométrica

A integral é aproximada pela área algébrica sob o polinômio cúbico interpolador $p_3(x)$.

Características

- Utiliza 4 pontos e 3 subintervalos;
- Os pesos são 1, 3, 3 e 1;
- Exata para polinômios de grau até 3.

O fator $3/8$ que multiplica a soma ponderada origina o nome do método.

MN aplicados à Engenharia

Método de Simpson 3/8 Composto

Considere a Figura 15.

Princípio do método

O intervalo $[a, b]$ é dividido em N subintervalos de mesma largura:

$$h = \frac{b-a}{N}.$$

A regra de Simpson 3/8 simples é aplicada sucessivamente a cada grupo de três subintervalos adjacentes, utilizando quatro pontos de interpolação.

Condição de aplicação

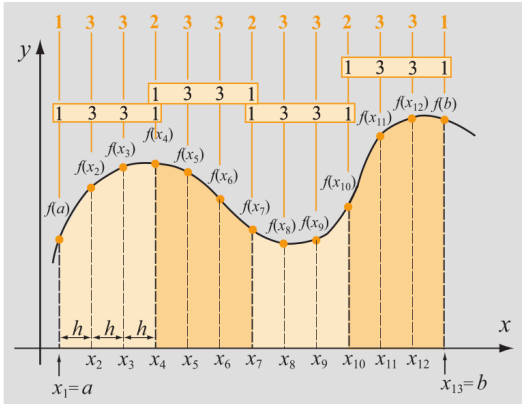
Para utilizar exclusivamente a regra 3/8 composta, o número de subintervalos deve ser múltiplo de 3:

$$\boxed{N = 3m, \quad m = 1, 2, 3, \ldots}$$

Ideia central

A integral no intervalo completo é aproximada pela soma das integrais calculadas em cada grupo de três subintervalos.

Figura 15: Aplicação sucessiva da regra 3/8



Fonte: Adaptado de Gilat (2008).

$$I(f) \approx I_1 + I_2 + \cdots + I_m$$

MN aplicados à Engenharia

Método de Simpson 3/8 Composto: condições de aplicação

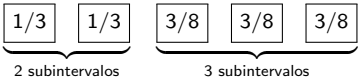
Combinação das regras de Simpson

Quando o número de subintervalos não permite a aplicação exclusiva de uma das regras, pode-se combinar Simpson 1/3 e 3/8, mantendo a mesma largura h.

Estratégia de aplicação

- N múltiplo de 3: aplicar Simpson 3/8 composto;
- N par: aplicar Simpson 1/3 composto;
- N ímpar e $N \geq 5$, não múltiplo de 3: combinar as duas regras.

Exemplo: $N = 5$



Dois subintervalos para Simpson 1/3 e três para Simpson 3/8.

Formulação da combinação

Para N ímpar e $N \geq 5 \Rightarrow N = 2k + 3$
Aplicando Simpson 1/3 nos primeiros $N - 3$ subintervalos e Simpson 3/8 nos três últimos:

$$I(f) \approx I_{1/3} + I_{3/8}.$$

Condições necessárias

- Subintervalos igualmente espaçados;
- Simpson 1/3: número par de subintervalos;
- Simpson 3/8: número de subintervalos múltiplo de 3;
- Na combinação, cada regra deve respeitar sua condição de aplicação.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais em Python – Simpson 3/8 simples

Exercício 1 – Implementação básica

Considere $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$, no intervalo $[0, 3]$. Determine numericamente:

$$I(f) = \int_0^3 (x^3 + 2x^2 + 1)\, dx.$$

1. Implemente em Python a regra de Simpson 3/8 simples.
2. Utilize três subintervalos ($N = 3$).
3. Calcule o valor exato da integral.
4. Determine o erro absoluto da aproximação.
5. Compare os resultados numéricos e exatos.

Orientação

Implemente uma função que receba $f(x)$, os limites a e b, e retorne a aproximação da integral. Utilize a biblioteca `NumPy`.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais em Python – Simpson 3/8 composto

Exercício 2 – Implementação do método composto

Considere $f(x) = e^{-x} + x^2$, no intervalo $[0, 3]$. Determine numericamente:

$$I(f) = \int_0^3 (e^{-x} + x^2)\, dx.$$

1. Implemente em Python a regra de Simpson 3/8 composta.
2. Utilize os seguintes números de subintervalos:

$$N = 3, \quad N = 6, \quad N = 9, \quad N = 12.$$

3. Calcule o valor exato da integral.
4. Determine o erro absoluto para cada aproximação.
5. Organize os resultados em uma tabela.

Orientação

A implementação deve verificar se N é múltiplo de três. Utilize `NumPy` para os cálculos e `Matplotlib` para representar graficamente o erro absoluto em função de N.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais – Análise do método 3/8

Exercício 3 – Análise da precisão

Considere a função:

$$f(x) = \ln(x+1) + x^3,$$

no intervalo $[0, 3]$.

1. Implemente as versões simples e composta da regra de Simpson 3/8.
2. Calcule a integral utilizando:
$$N = 3, \quad N = 6, \quad N = 9, \quad N = 15.$$
3. Determine o erro absoluto de cada aproximação.
4. Construa um gráfico do erro absoluto em função do número de subintervalos.
5. Analise o comportamento do erro com o refinamento da discretização.

Orientação

Compare os resultados obtidos e discuta a influência do número de subintervalos na precisão da integração numérica.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais – Simpson 3/8 simples

Exercício 1 – Integração a partir de dados discretos

Considere dois vetores de entrada X e Y, ambos com dimensão 1×100, contendo 100 amostras de uma função desconhecida:

$$X = [x_1, x_2, \ldots, x_{100}], \qquad Y = [y_1, y_2, \ldots, y_{100}].$$

Determine numericamente a integral utilizando os dados fornecidos.

1. Implemente em Python a regra de Simpson 3/8 simples, utilizando diretamente os vetores X e Y.
2. Utilize os quatro primeiros pontos:

$$(x_1, y_1),\ (x_2, y_2),\ (x_3, y_3),\ (x_4, y_4).$$

3. Determine a aproximação da integral no intervalo $[x_1, x_4]$.
4. Repita o procedimento utilizando outros grupos de quatro pontos consecutivos.
5. Compare os resultados obtidos para diferentes regiões do domínio.

Orientação

A função deve receber os vetores X e Y e utilizar os valores amostrados, sem avaliar uma expressão analítica da função. Verifique o espaçamento uniforme entre os pontos.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais – Simpson 3/8 composto

Exercício 2 – Integração de dados experimentais

Considere os vetores X e Y, de dimensão 1×100, representando, respectivamente, as variáveis independentes e os valores amostrados de uma função.

1. Implemente em Python a regra de Simpson 3/8 composta, utilizando os 100 pontos disponíveis.
2. Determine a integral aproximada no intervalo:
3. Verifique as condições necessárias:
   - Dimensão dos vetores;
   - Igualdade entre o número de elementos de X e Y;
   - Espaçamento uniforme de X;
   - Número de subintervalos múltiplo de três.
4. Apresente o valor aproximado da integral.
5. Represente graficamente os dados (X, Y) e identifique a região correspondente à integração.

$$I \approx \int_{x_1}^{x_{100}} f(x)\, dx.$$

Orientação

A implementação deve utilizar os valores de Y diretamente, sem interpolar ou calcular novamente os valores da função. Utilize `NumPy` e `Matplotlib`.

MN aplicados à Engenharia: Integração Numérica

Exercícios computacionais – Análise de dados vetoriais

Exercício 3 – Influência da discretização

Considere os vetores X e Y, ambos de dimensão 1×100, contendo dados amostrados de uma função. Utilize a regra de Simpson 3/8 composta para investigar a influência do número de subintervalos na aproximação da integral.

1. Implemente uma função em Python para calcular a integral a partir dos vetores X e Y.
2. Determine a integral utilizando diferentes números de subintervalos:

$$N = 3, \quad 9, \quad 33, \quad 99.$$

3. Para cada caso, selecione os pontos correspondentes dos vetores originais, preservando os extremos do intervalo.
4. Organize os resultados em uma tabela contendo:
   - Número de subintervalos;
   - Número de pontos utilizados;
   - Valor aproximado da integral.
5. Construa um gráfico da integral aproximada em função do número de subintervalos.
6. Analise a influência da discretização nos resultados.

Orientação

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. **Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB**.
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**. Disponível em: `https://github.com/jonathacosta/NM`.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em: `https://github.com/jonathacosta/NM`.
- GILAT, Amos. **MATLAB com aplicações em engenharia**. Bookman, 2009.
- IFCE. **PUD – Programa da Unidade Didática**. Bacharelado em Controle e Automação, *campus* Maracanaú.